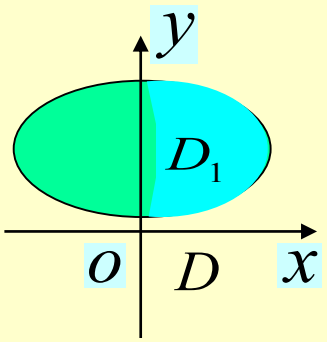
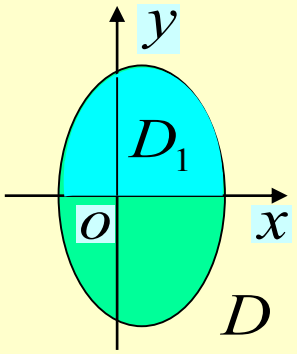
二重积分的对称性质



结论1：如果积分区域D关于y轴对称，且

$$D_1=\{(x,y)\,|\,(x,y)\in D,\ \ x\geq 0\}$$

则
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0 & \text{当 } f(-x,y)=-f(x,y)\text{ 时}\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma & \text{当 } f(-x,y)=f(x,y)\text{ 时}\end{cases}$$



结论2：如果积分区域D关于x轴对称，且

$$D_1=\{(x,y)\,|\,(x,y)\in D,\ \ y\geq 0\}$$

则
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0 & \text{当 } f(x,-y)=-f(x,y)\text{ 时}\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma & \text{当 } f(x,-y)=f(x,y)\text{ 时}\end{cases}$$

结论3：如果积分区域D关于坐标原点O对称，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}0 & \text{当 } f(-x,-y)=-f(x,y)\text{ 时}\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma & \text{当 } f(-x,-y)=f(x,y)\text{ 时}\end{cases}$$

其中 $D_1=\{(x,y)\big|(x,y)\in D,\quad x\geq 0\}$

结论4：如果积分区域D关于直线$y=x$对称，则

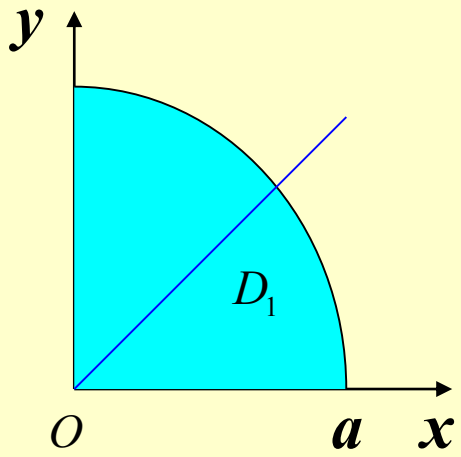
$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(y,x)d\sigma=\frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]d\sigma$$

如, D_1 为圆域 $D: x^2+y^2 \le 1$ 在第一象限部分, 则有

$$\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4\iint_{D_1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

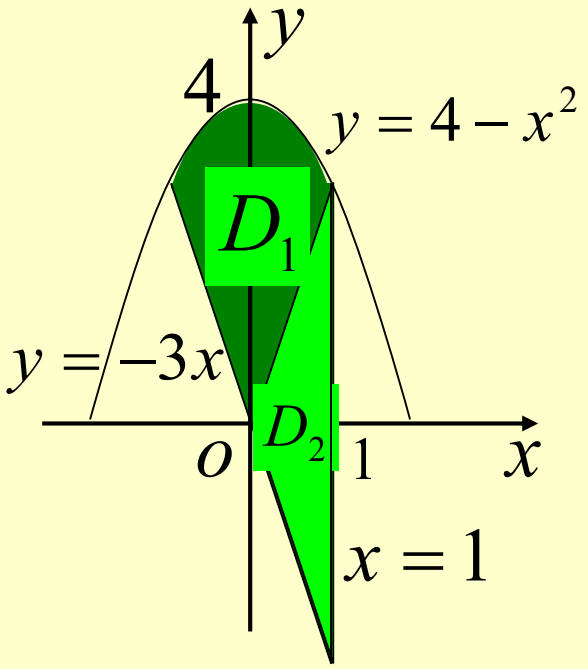
$$\iint_D (x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

$$\iint_{D_1} x\,dx\,dy = \iint_{D_1} y\,dx\,dy = \frac{1}{2}\iint_{D_1} (x+y)\,dx\,dy$$



$$\iint_{D_1} x^2\,dx\,dy = \iint_{D_1} y^2\,dx\,dy = \frac{1}{2}\iint_{D_1} (x^2+y^2)\,dx\,dy$$

例1. 计算 $I=\iint_D x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$ 由 $y=4-x^2$, $y=-3x$, $x=1$ 所围成.



解: 令 $f(x,y)=x\ln(y+\sqrt{1+y^2})$

$D=D_1+D_2$ (如图所示)

显然, 在D_1上, $f(-x,y)=-f(x,y)$

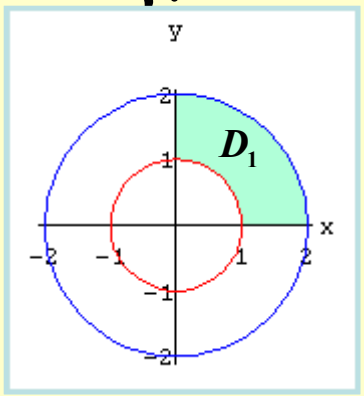
在D_2上, $f(x,-y)=-f(x,y)$

$$\therefore\quad I=\iint_{D_1} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$+\iint_{D_2} x\ln(y+\sqrt{1+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}=0$$

例 2　计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，

其中积分区域为 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4\}$.



解　由对称性，可只考虑第一象限部分，

$$D=4D_1$$

注意：被积函数也要有对称性.

$$\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy = 4\iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{\sin \pi r}{r} rdr = -4.$$

例3. $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})d\sigma.$

解：记 *D*： $x^2+y^2\le R^2$ **，则由轮换对称性**

$$\iint\limits_D x^2d\sigma=\iint\limits_D y^2d\sigma=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma$$

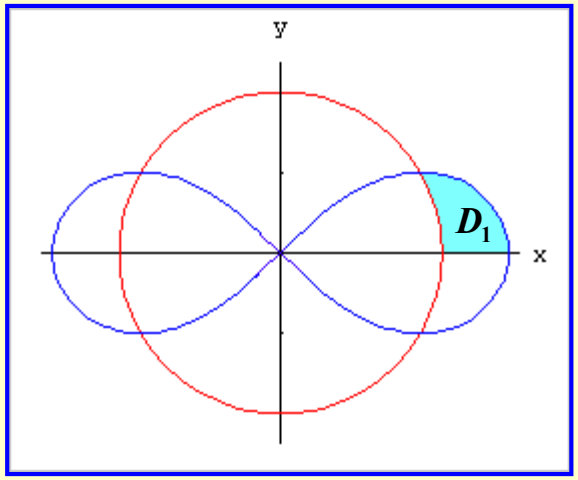
$$I=\frac{1}{a^2}\iint\limits_D x^2d\sigma+\frac{1}{b^2}\iint\limits_D y^2d\sigma=(\frac{1}{2a^2}+\frac{1}{2b^2})\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma$$

$$=\frac{1}{2}(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2})\iint\limits_{D'}r^2\cdot rdrd\theta=\frac{\pi R^4}{4}(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}).$$

例 6　求双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成的图形的面积.

解　根据对称性有 $D=4D_1$

在极坐标系下



$$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a,$$

$$(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$$

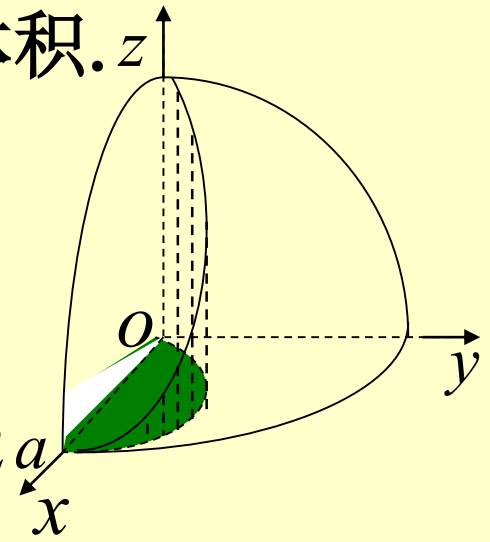
$$\Rightarrow\quad r=a\sqrt{2\cos 2\theta},$$

由 $\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$，　得交点 $A=(a,\dfrac{\pi}{6})$

所求面积 $\sigma=\iint\limits_D dxdy=4\iint\limits_{D_1} dxdy$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\theta\int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}} rdr\ =a^2(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}).$$

例7. 求球体 $x^2+y^2+z^2\le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ $(a>0)$ 所截得的(含在柱面内的)立体的体积.



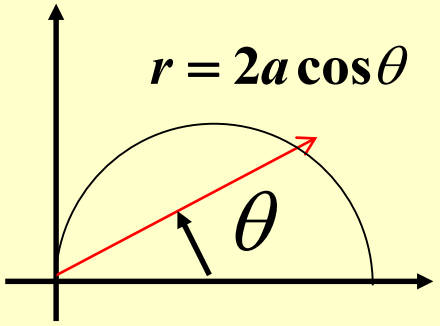
解: 设 $D:0\le r\le 2a\cos\theta,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$

由对称性可知

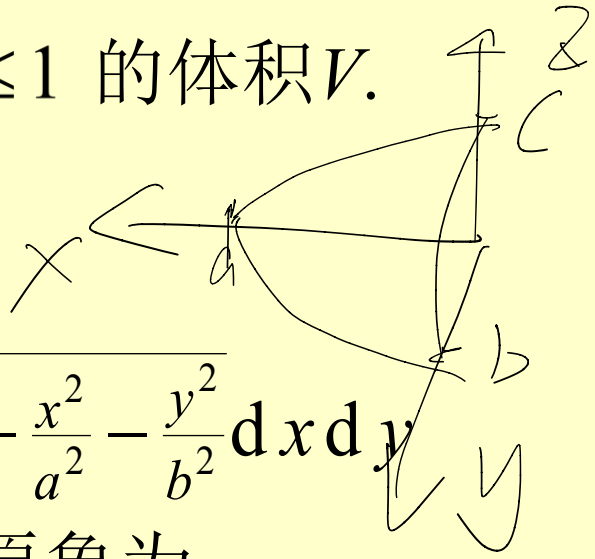
$$V=4\iint_D\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{32}{3}a^3\int_0^{\pi/2}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$$



例8. 试计算椭球体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$ 的体积V.



解: 取 $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$, 由对称性

$$V=2\iint_D z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2c\iint_D\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

令 $x=ar\cos\theta$, $y=br\sin\theta$, 则D 的原象为

$$D':r\le 1,\ 0\le\theta\le 2\pi$$

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix} a\cos\theta & -ar\sin\theta \\ b\sin\theta & br\cos\theta \end{vmatrix}=abr$$

$$\therefore\quad V=2c\iint_D\sqrt{1-r^2}\,abr\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=2abc\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\,\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\,r\,\mathrm{d}=\frac{4}{3}\pi abc$$

例9. 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$

$f(x)$为D上的正值连续函数，a, b为常数，则

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}d\sigma = \quad [\ \text{D}\ ]$$

(A) $ab\pi$　　(B) $\dfrac{ab}{2}\pi$

(C) $(a+b)\pi$　　(D) $\dfrac{a+b}{2}\pi$

注： 被积函数含有抽象函数时，一般考虑用对称性分析. 特别：轮换对称性（x,y互换，D保持不变）

小结四：

二重积分在极坐标下的计算公式

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

$$\begin{cases} = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr. \\ = \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr. \\ = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr. \end{cases}$$

（在积分中注意使用对称性）

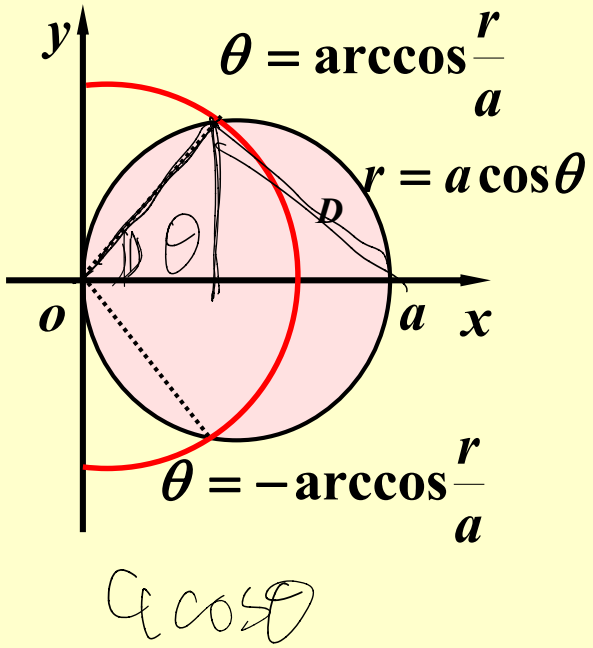
思考题

交换积分次序:

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{a\cos\theta}f(r,\theta)dr\quad(a\geq 0).$$

思考题解答

$$D:\begin{cases} -\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}, \\ 0\le r\le a\cos\theta \end{cases}$$



$$I=\int_0^a dr\int_{-\arccos\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}} f(r,\theta)d\theta.$$